06 不只塑料与金属：制造边界上的新风景

如果把3D打印理解成一台桌面机器，就很难把彩色解剖模型、陶瓷芯、混凝土墙和细胞培养结构放在一起。它们真正共享的是数字化控制下的空间布置，而不是相同的喷嘴、材料或使用环境。本章把剩下的工艺家族补齐，也带你看几个跨材料领域。请留意：七类工艺是原理分类，食品、建筑和生物打印则是材料或应用领域，它们并不位于同一个分类层级。



AI教学示意：陶土挤出、巧克力成形、混凝土层纹、全彩地质模型、陶瓷生坯与烧结件、片材层叠造型。烧结前后只作定性比较，图中尺寸并非真实收缩率。

材料喷射：液滴本身成为作品

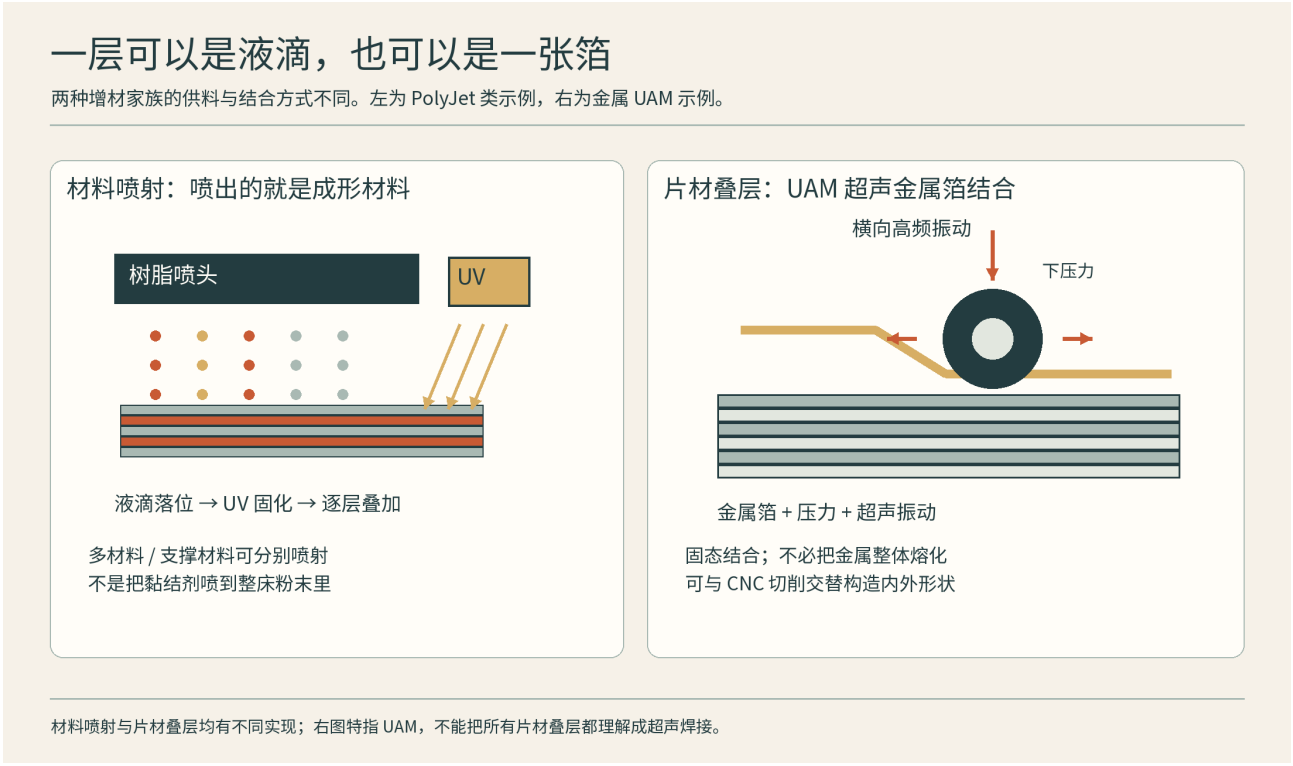
材料喷射把构成零件的材料以液滴形式布置到所需位置。以Stratasys PolyJet为例，喷射的光敏材料被紫外光固化，某些组合可以在一个模型中表现不同颜色、透明度与软硬区域。它适合在产品开发中模拟包胶握把、透明外壳或彩色人体结构。这里的“多材料”能力需要结合具体机器、材料与支撑条件理解。[26]

它与MJF的关键区别是，MJF主要对粉床的结合施加选择性控制；材料喷射则沉积构成作品的材料。两者都可能有喷头，但名字相似并不意味着工作方式相同。逼真的模型也不自动拥有被模拟材料的长期性能：看起来像橡胶，不等于就是同一种橡胶。

本页资料 · 点击标题访问来源

[26] Stratasys《PolyJet Technology》 · stratasys.com

薄材叠层：一层也可以是一张箔



图：左为 PolyJet 类材料喷射，右为 UAM 片材叠层。依据 [26] 与 [27]。两图仅代表各自家族中的具体实现。

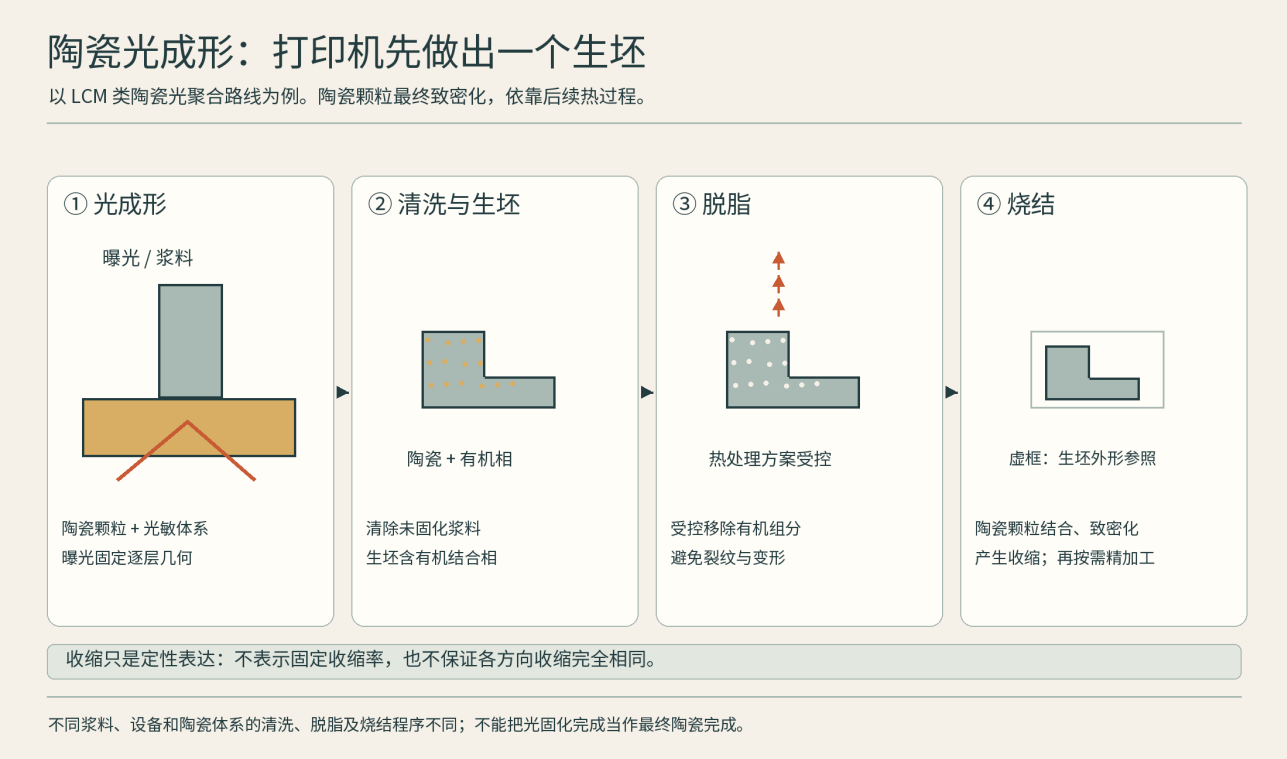
薄材叠层把薄片或箔材逐层结合，再获得所需几何。不同路线可能使用黏接、切割或其他结合方式。Fabrisonic的超声增材制造UAM利用振动结合金属箔，属于固相结合路线，并可与机加工协同。它提醒我们，“增材”不要求材料一定先熔化，也不要求所有细节都由添加步骤完成。[27]

对初学者而言，可以把“先铺一张、再结合、再修整”当作理解入口，但别把金属固相结合当成普通胶水贴纸。实际界面质量取决于材料与过程控制，技术价值也不能单凭层层叠叠的外观判断。

本页资料 · 点击标题访问来源

[26] Stratasys《PolyJet Technology》 · stratasys.com
[27] Fabrisonic UAM · fabrisonic.com

陶瓷：打印的往往是通往成品的中间体



图：光固化固定的是含陶瓷颗粒的生坯几何；后续脱脂与烧结决定最终陶瓷。依据 [28]。图中收缩不对应定量收缩率。

陶瓷可以走多条增材路线。泥浆挤出适合形成层纹鲜明的器物；含陶瓷颗粒的光固化浆料则能形成精细坯体。以Lithoz的LCM为例，光固化先固定含粉配方的形状，后续清洗、脱脂与烧结构成完整工艺链。高温过程会改变尺寸，设计必须考虑收缩与变形。[28]

Fraunhofer HTL使用相关设备制造技术陶瓷原型和小批量零件，并研究按零件优化脱脂、烧结。这样的案例说明，陶瓷打印的质量既在打印机里决定，也在炉内过程决定。白色外观的树脂模型、含陶瓷填料但未完成烧结的坯体、致密陶瓷成品，必须明确区分。[29]

食品：机器安排形状，厨房仍要完成食物

食品打印常通过挤出可流动的食材形成图案和层次，例如泥状食物、面团或其他适配配方。Natural Machines的Foodini案例包括餐饮实验与教育用途。与传统裱花相比，数字控制增加了可重复的路径与造型自由，但打印不必然承担烹饪；配方、卫生、温度和食用体验仍是核心。[30]

它值得关注的地方不只是奇异造型，还包括质地与份量的安排。不过，对吞咽困难人群的食品应用，形状设计不能代替专业的营养和质地验证。一个漂亮成品照片，只能告诉我们它看起来如何。

本页资料 · 点击标题访问来源

[28] Lithoz LCM · lithoz.com
[29] Fraunhofer HTL《Stereolithographic Process》 · htl.fraunhofer.de
[30] Natural Machines《Users》 · naturalmachines.com

建筑：先辨认打印的是哪一部分

COBOD的建筑流程说明展示了逐层挤出墙体的路线。读取“几天打印一栋房子”之类标题时，应分别统计墙体打印时间和完整项目工期，并继续问屋面、基础、配筋、保温、水电与门窗怎样完成。墙体打印是一项有价值的建筑工序，但它不是住宅所有环节的同义词。[31]

建筑层纹有时被保留为一种表情：它让曲面和制作过程直接可见。但材料挤出性、层间结合、环境条件与结构规范，也会限制造型。美学自由必须与真实建造系统一起评价。

生物打印：布置细胞，不等于交付一个器官

生物打印可以用细胞及适配生物材料构建研究结构。CELLINK的细胞与组织模型资料包括多种组织研究方向，生物墨水则承担维持适合细胞环境与可打印性之间的平衡。它已是理解疾病、培养组织和研究药物的工具之一，但不能把“器官样模型”直接说成可以移植的完整器官。[32]

从一段打印路径，到具备长期功能和可验证安全性的生命组织，中间还有细胞生存、营养输送、成熟与实验验证。理解这些距离，并不会削弱技术的魅力，反而让进步有了尺度。看新领域时始终问：它完成了哪一步，后续还需要什么？这是面对未来制造最有用的阅读习惯。

本页资料 · 点击标题访问来源

[31] COBOD《How it works》 · cobod.com
[32] CELLINK《Cell and tissue models》 · cellink.com